Fliehkraftkupplung – Modellbaum der Einzelteile (Creo Parametric 12)

So baust du jedes Teil KE für KE auf: Reihenfolge, Skizzierebene, Skizze mit Maßen, Sollvolumen zur Kontrolle

Grundregeln

- Neues Teil: Datei → Neu → Teil / Volumenkörper, Haken bei „Standardvorlage verwenden“ weg → Vorlage mmns_part_solid_abs (mm, N, s).
- Drehteile (Pos. 1, 2, 3, 4, 9, 12): Skizze auf FRONT. Zuerst eine Geometrie-Mittellinie auf die waagrechte Referenz legen (= Drehachse). Gezeichnet wird nur der halbe Querschnitt über der Achse. Durchmesser bemaßen: Linie → Mittellinie → nochmal Linie anklicken → mittlere Maustaste.
- Die x-Maße in den Skizzen zählen von der linken Stirnfläche (= Ebene RIGHT) aus.
- Jedes KE im Modellbaum umbenennen (Rechtsklick → Umbenennen, z. B. „Grundkörper“, „Arme“, „Passfedernut“). So kann die Lehrkraft den Aufbau sofort lesen.
- Freistiche DIN 509-E0,6×0,3 (Pos. 1, 2, 4) gehören in die Drehskizze – Maße und Schritte auf Seite 2.
- Kontrolle am Ende: Analyse → Masseneigenschaften → Volumen. Weicht dein Wert um weniger als 0,5 % vom Sollvolumen ab, stimmt das Teil (Feder: 3 %).
- Klappt eine Rundung nicht („Rundung konnte nicht erzeugt werden“), ist meist der Radius so groß wie die Fläche daneben. Dann den Bogen gleich in die Skizze zeichnen, wie hier bei allen R2 an den Lagerschultern.

Übersicht

Pos.	Teil	Werkstoff	KE	Sollvolumen	Grundlage
1	Antriebsnabe	EN-GJS-700-2	8	180.714 mm³	Zeichnung 14.2.5.2
2	Abtriebsnabe	EN-GJS-700-2	8	350.370 mm³	keine Zeichnung im Datensatz – Maße aus dem STEP-Modell
3	Gehäuse	E295	6	559.933 mm³	Zeichnung 14.2.5.4
4	Deckel	EN-GJS-700-2	6	276.284 mm³	Zeichnung 14.2.5.5
5.1	Gewicht (Teil des Fliehgewichts)	EN-GJS-700-2	7	82.713 mm³	Zeichnung 14.2.5.6 + STEP-Modell
5.2	Belag (Teil des Fliehgewichts)	Reibbelag	2	16.096 mm³	Zeichnung 14.2.5.6 + STEP-Modell
6	Scheibe	S235JR	1	206 mm³	Zeichnung 14.2.5.7
7	Zugfeder	Federstahl (46Si7 laut Zeichnung)	4	297 mm³	Zeichnung 14.2.5.8
9	Zylinderstift	C45E	5	2.465 mm³	Zeichnung 14.2.5.9
12	Filzring DIN 5419 – 45	Filz	1	5.010 mm³	Norm DIN 5419 / Nut im Deckel
8	Sicherungsscheibe DIN 6799 – 7	Normteil	–	–	nicht modellieren, siehe letzte Seite
10	Zylinderschraube ISO 4762 – M8 × 20	Normteil	–	–	nicht modellieren, siehe letzte Seite
11	Rillenkugellager 6009-2Z	Normteil	–	–	nicht modellieren, siehe letzte Seite

Freistich DIN 509 – E 0,6 × 0,3 (Pos. 1, 2, 4)

Laut Zeichnung: „Nicht bemaßte Freistiche DIN 509-E0,6×0,3“ – so baust du sie in Creo ein

Normmaße

Größe	Wert
r (Radius)	0,6 ±0,1
t1 (Tiefe)	0,3 +0,1
f (Breite)	2,5 +0,2
Auslaufwinkel	15°
gilt für d	über 18 bis 80 (übliche Beanspruchung)
Mindestfase Gegenstück a	0,4

DIN 509 / DIN EN ISO 18388, Tabelle 1 (im Roloff/Matek-Tabellenbuch: „Freistiche nach DIN 509“). Bitte die Werte in deinem RM nachschlagen und vergleichen.

Wo sitzen die Freistiche?

Bild	Teil	Stelle	Maß
F1	Pos. 1 Antriebsnabe	Lagersitz Ø45k6 an der Schulter x = 29 (rechts gespiegelt an x = 65)	Grund Ø44,4
F2	Pos. 4 Deckel / Pos. 2 Abtriebsnabe	Zentrierring Ø136h6 an der Flanschfläche (x = 12 bzw. 55)	Grund Ø135,4
F3	Pos. 4 Deckel / Pos. 2 Abtriebsnabe	Lagersitz Ø75H7 an der Schulter (x = 13 bzw. 56)	Grund Ø75,6

So geht es in Creo (in der Drehskizze von KE 1)

1. Den Freistich zeichnest du in die Drehskizze (KE 1). Ein eigenes Drehen-KE „Material entfernen“ geht nicht sauber, weil der Radius R0,6 laut Norm etwas über den Durchmesser hinausragt.
2. Die Zylinderlinie (z. B. Ø45) 2,5 mm vor der Planfläche enden lassen (Maß 2,5 von der Planfläche).
3. Eine schräge Linie bis zum Einstichgrund zeichnen, Winkel 15° zur Achse bemaßen.
4. Den Einstichgrund waagrecht bis an die Planfläche zeichnen und als Durchmesser bemaßen (Ø44,4 / Ø135,4 / Ø75,6).
5. Register Skizze → Verrundung → „Kreisförmig getrimmt“ → Einstichgrund anklicken → Planfläche anklicken → Radius R0,6 eintragen.
6. Prüfen: keine roten Endpunkte, alle Maße stark. Die Tiefe 0,3 ergibt sich aus den Durchmessern (45 − 44,4 = 0,6 → 0,3 je Seite).
7. In der Zeichnung reicht der Hinweis „Nicht bemaßte Freistiche DIN 509-E0,6×0,3“ (vereinfachte Angabe nach Norm).

Bild F1 – Welle Ø45k6 (Pos. 1), M 12:1

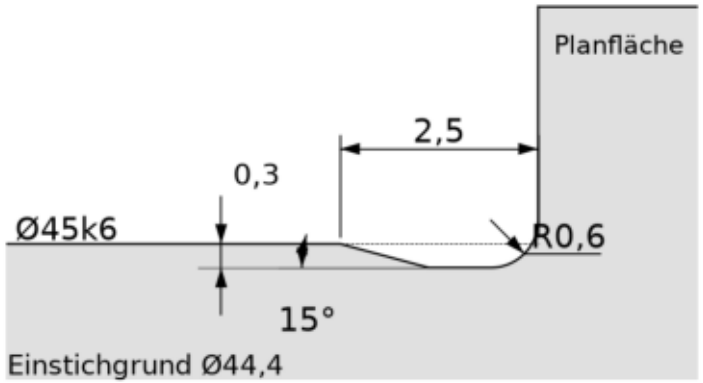


Bild F2 – Zentrierring Ø136h6 (Pos. 4/2), M 12:1

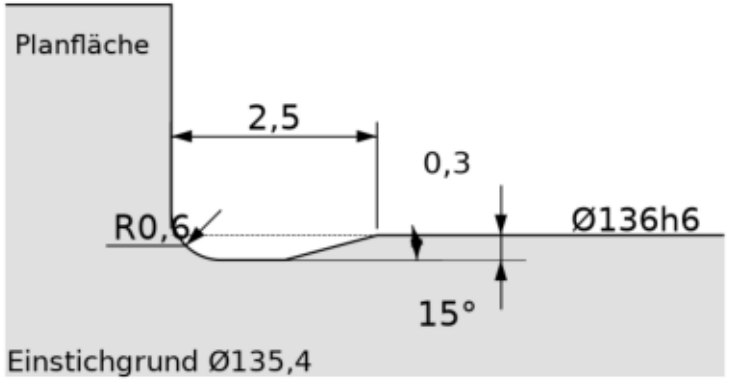
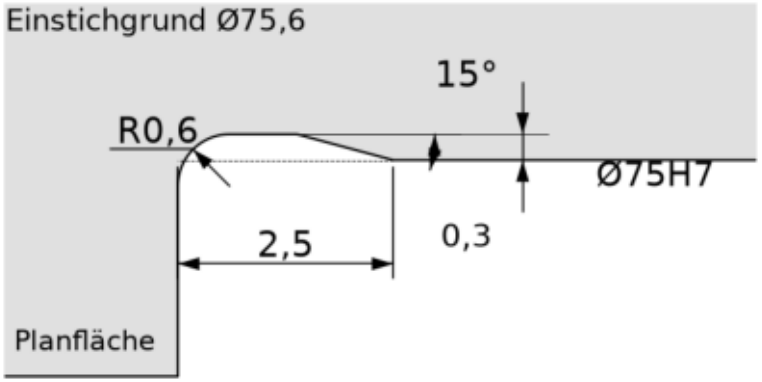


Bild F3 – Lagersitz-Bohrung Ø75H7 (Pos. 4/2), M 12:1



Pos. 1 – Antriebsnabe

Werkstoff: EN-GJS-700-2 | Vorlage: mmns_part_solid_abs | Grundlage: Zeichnung 14.2.5.2

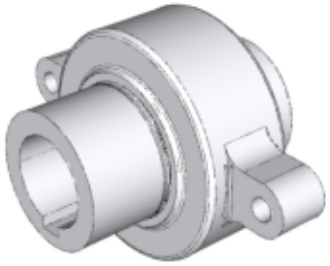
Nr	Creo-KE	Ebene / Referenz	Eingaben / Maße
1	Drehen (Grundkörper)	Skizze auf FRONT, Achse = Mittellinie	Skizze 1: Bohrung Ø30, Lagersitze Ø45 (links 29 lang, rechts 16 lang), Schultern Ø51 mit Bogen R2 (in der Skizze!), Mittelteil Ø77 von 31 bis 63, Länge 81. An beiden Lagersitzen Freistich DIN 509-E0,6×0,3 (Bild F1, Seite 2): Grund Ø44,4, 2,5 lang, 15°, R0,6. Winkel 360°.
2	Rundung	2 Außenkanten am Ø77 (x = 31 und x = 63)	R2
3	Ebene DTM1	parallel zu RIGHT	Versatz 47 = Mitte der Arme
4	Extrudieren (Arme)	Skizze auf DTM1	Skizze 2: zwei Arme, je 18 breit, Halbkreis R9 außen, Augenmitten 104 auseinander (je 52 von der Achse). Rechteck innen bis R30 in den Körper ziehen. Tiefe symmetrisch 17.
5	Rundung	4 gerade Kanten, wo die Armseiten auf den Ø77 treffen	R9. Erst jetzt, vor dem Fuß, sonst schlägt die Rundung fehl.
6	Extrudieren (Fuß)	Skizze auf DTM1	Skizze 3: je Arm Rechteck 18 breit von R30 bis Ø79 (1 mm über Ø77). Tiefe symmetrisch 20.
7	Bohrung	koaxial zur Achse des R9-Bogens, Platzierung auf der Armseite	Ø8H8, Tiefe „Durch alle“. Zweiten Arm gleich (oder Spiegeln an TOP).
8	Extrudieren, Material entfernen (Passfedernut)	Skizze auf RIGHT (Stirnfläche x = 0)	Rechteck 8 breit, symmetrisch zu TOP, von der Bohrung bis 18,3 von der Achse (= Maß 33,3, t2 = 3,3). Um 90° zu den Armen versetzt. Tiefe „Durch alle“.

Kontrolle: Analyse → Masseneigenschaften → Volumen = 180.714 mm³

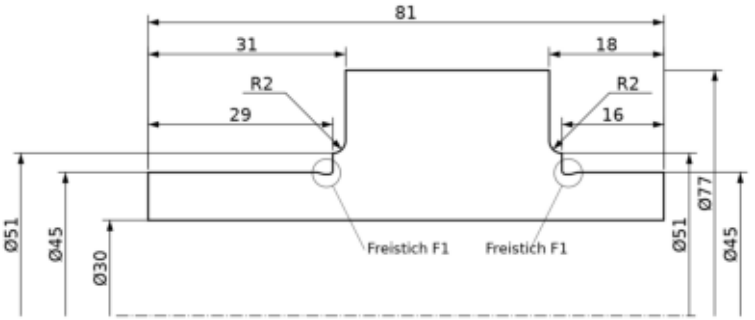
Hinweise

- Reihenfolge Arme → Rundung R9 → Fuß einhalten. Wer den Fuß vorher macht, bekommt bei R9 einen Fehler.
- Freistiche DIN 509-E0,6×0,3 laut Zeichnung („Nicht bemaßte Freistiche“) an beiden Lagersitzen Ø45k6 – Maße und Creo-Schritte auf Seite 2 (Bild F1). Rechts gleich, nur gespiegelt.
- Buchfehler: „Gusstoleranz DIN 1688“ → richtig DIN 1686.

Fertiges Teil

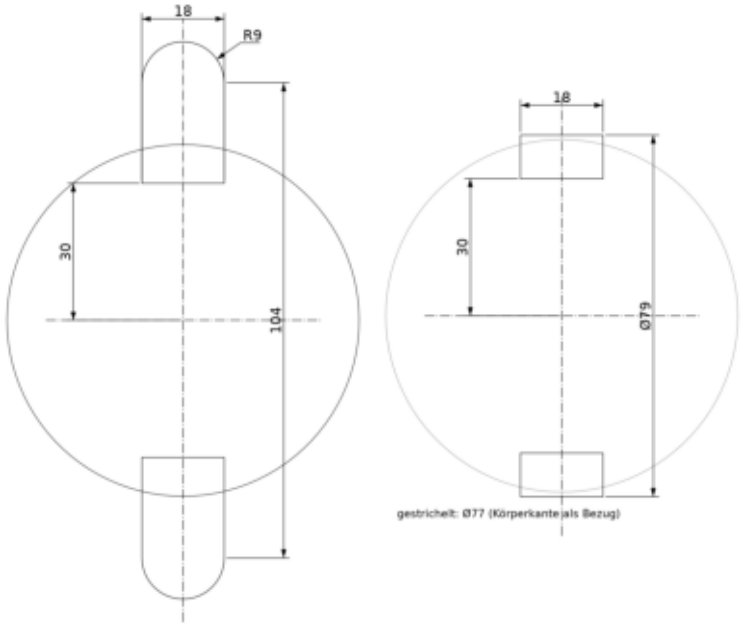


Skizze 1 – Drehen (KE 1)



Skizze 2 – Arme auf DTM1 (KE 4)

Skizze 3 – Fuß auf DTM1 (KE 6)



Pos. 2 – Abtriebsnabe

Werkstoff: EN-GJS-700-2 | Vorlage: mmns_part_solid_abs | Grundlage: keine Zeichnung im Datensatz – Maße aus dem STEP-Modell

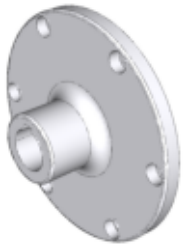
Nr	Creo-KE	Ebene / Referenz	Eingaben / Maße
1	Drehen (Grundkörper)	Skizze auf FRONT, Achse = Mittellinie	Skizze 1: Bohrung Ø30 (Länge 54), Nabe Ø50 (Länge 43), Flansch Ø170 (43 bis 55), Zentrierring Ø136 / Ø125 bis 62, Lagerrohr außen mit 5° Aushebeschräge bis Ø85,3 bei 72, Lagersitz Ø75 (56 bis 72), Schulter Ø70 mit Bogen R2 (in der Skizze). Freistiche DIN 509-E0,6×0,3 am Zentrierring Ø136 (Bild F2, Grund Ø135,4) und im Lagersitz Ø75 (Bild F3, Grund Ø75,6), siehe Seite 2. Winkel 360°.
2	Rundung	Innenecke Nabe / Flansch (x = 43, Ø50)	R10
3	Rundung	2 Innenkanten am Flansch bei x = 55 (am Ø125 und am Lagerrohr)	R5
4	Rundung	Nabe außen bei x = 0 und Flansch Ø170 bei x = 43	R2
5	Fase	Kante Ø136 bei x = 62	1,5 × 45°
6	Extrudieren, Material entfernen (Passfedernut)	Skizze auf RIGHT (Stirnfläche x = 0)	Rechteck 8 breit, symmetrisch zu TOP, bis 18,3 von der Achse (Maß 33,3). Tiefe „Durch alle“.
7	Bohrung (Senkung)	Flanschfläche x = 43, Lochkreis Ø150, 0° zu FRONT	Ø9 durchgehend, Senkung Ø15 × 8,6 tief (für ISO 4762 M8)
8	Muster	Typ Achse, Kupplungsachse	6 Stück, 60°

Kontrolle: Analyse → Masseneigenschaften → Volumen = 350.370 mm³

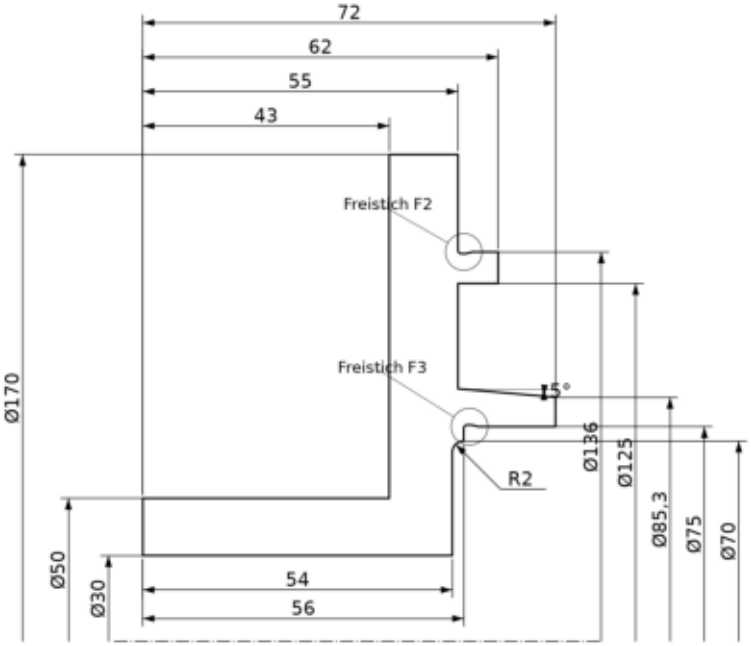
Hinweise

- Für Pos. 2 gibt es im Datensatz keine Zeichnung. Die Maße habe ich aus dem STEP-Modell abgelesen. Bitte mit der Lehrkraft abklären.
- Freistiche: Annahme wie beim Deckel (gleiche Passflächen Ø136h6 und Ø75H7). Bilder F2/F3 (Seite 2) zeigen die Maße am Deckel – hier sitzt die Planfläche bei x = 55 bzw. x = 56.
- Freistich zeichnen: siehe Seite 2.

Fertiges Teil



Skizze 1 – Drehen (KE 1)



Pos. 3 – Gehäuse

Werkstoff: E295 | Vorlage: mmns_part_solid_abs | Grundlage: Zeichnung 14.2.5.4

Nr	Creo-KE	Ebene / Referenz	Eingaben / Maße
1	Drehen (Grundkörper)	Skizze auf FRONT, Achse = Mittellinie	Skizze 1: Rechteck Länge 70, innen Ø136, außen Ø170. Winkel 360°. (Extrudieren eines Rings geht genauso.)
2	Fase	beide Innenkanten Ø136	1 × 45°
3	Bohrung (Standard, Gewinde)	Stirnfläche x = 0, Lochkreis Ø150, 30° zu FRONT	ISO M8 × 1,25, Gewindetiefe 20, Bohrtiefe 26 (Kernloch Ø6,8), Spitze 118°, kosmetisches Gewinde an
4	Muster	Typ Achse, Gehäuseachse	6 Stück, 60°
5	Ebene DTM1	parallel zu RIGHT	Versatz 35 = Gehäusemitte
6	Spiegeln	Muster aus KE 4 an DTM1	ergibt 6 × M8 auf der anderen Seite

Kontrolle: Analyse → Masseneigenschaften → Volumen = 559.933 mm³

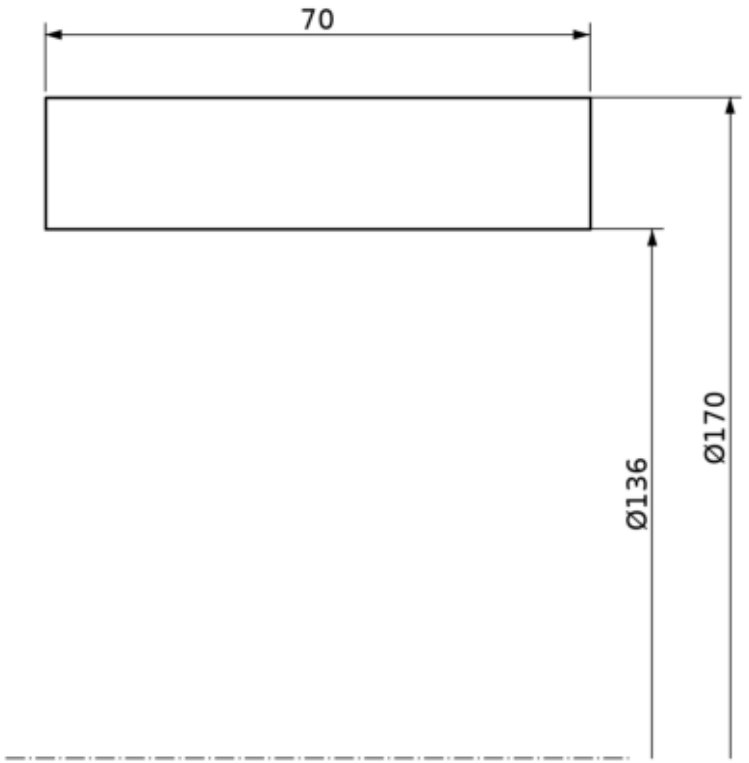
Hinweise

- Die Lage 30° zu FRONT ist frei gewählt. In der Baugruppe richtest du die Gewinde über eine Abhängigkeit „fluchtend“ auf die Bohrungen von Deckel und Abtriebsnabe aus.

Fertiges Teil



Skizze 1 – Drehen (KE 1)



Pos. 4 – Deckel

Werkstoff: EN-GJS-700-2 | Vorlage: mmns_part_solid_abs | Grundlage: Zeichnung 14.2.5.5

Nr	Creo-KE	Ebene / Referenz	Eingaben / Maße
1	Drehen (Grundkörper)	Skizze auf FRONT, Achse = Mittellinie	Skizze 1: Flansch Ø170 × 12, Zentrierring Ø136 / Ø125 bis 19, Lagerrohr außen mit 5° Aushebeschräge (Ø84 bei 29), Lagersitz Ø75 (13 bis 29), Schulter Ø70 mit Bogen R2 (in der Skizze), Bohrung Ø46, Filzringnut Ø58 (Maße in Skizze 1a: 3,5 / 4 / 7,5, Flanken je 7°). Freistiche DIN 509-E0,6×0,3 am Zentrierring Ø136 (Bild F2, Grund Ø135,4) und im Lagersitz Ø75 (Bild F3, Grund Ø75,6), siehe Seite 2. Winkel 360°.
2	Rundung	2 Innenkanten bei x = 12 (am Ø125 und am Lagerrohr)	R5
3	Rundung	Außenkante Ø170 bei x = 0	R2
4	Fase	Kante Ø136 bei x = 19	1,5 × 45°
5	Bohrung (Senkung)	Flanschfläche x = 0, Lochkreis Ø150, 0° zu FRONT	Ø9 durchgehend, Senkung Ø15 × 8,6 tief
6	Muster	Typ Achse, Deckelachse	6 Stück, 60°

Kontrolle: Analyse → Masseneigenschaften → Volumen = 276.284 mm³

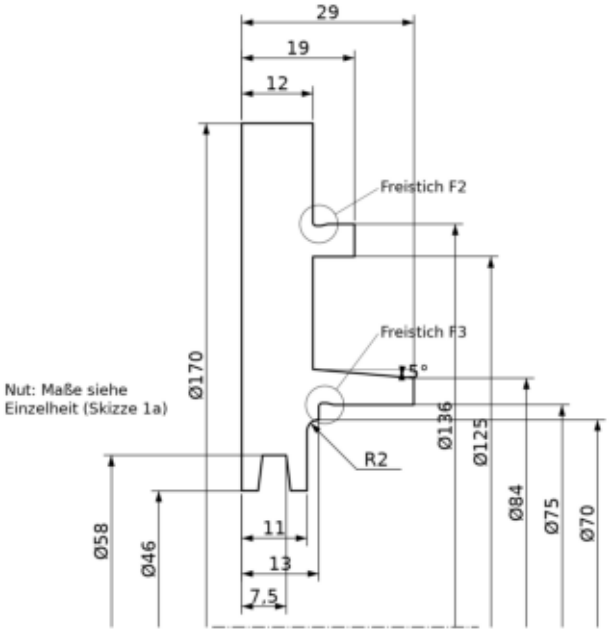
Hinweise

- Die Filzringnut, der Bogen R2 und die beiden Freistiche gehören in die Drehskizze. Eine eigene Rundung R2 schlägt dort fehl.
- Freistiche DIN 509-E0,6×0,3 laut Zeichnung am Ø136h6 und im Lagersitz Ø75H7 – Maße und Creo-Schritte auf Seite 2 (Bilder F2, F3).
- Gegenstücke: Gehäuse hat Fase 1 am Ø136, Lager-Außenring r = 1 → beide ≥ 0,4, liegen also plan an.
- Ø84 am Lagerrohr fehlt im Buch. Ich habe es aus dem Modell ergänzt.

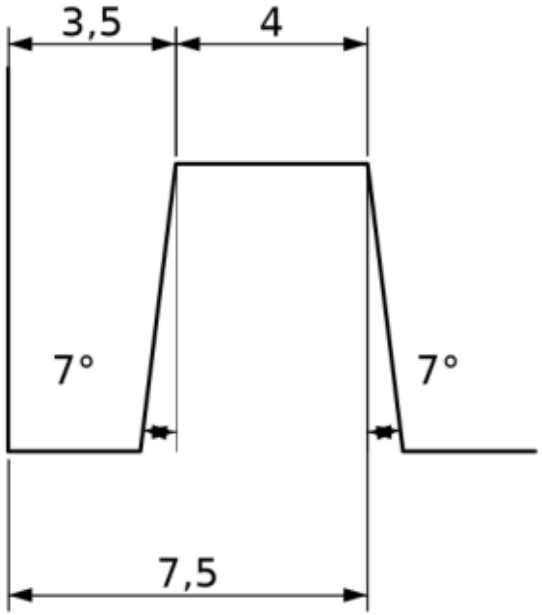
Fertiges Teil



Skizze 1 – Drehen (KE 1)



Skizze 1a – Einzelheit Filzringnut (gehört zu Skizze 1)



Pos. 5.1 – Gewicht (Teil des Fliehgewichts)

Werkstoff: EN-GJS-700-2 | Vorlage: mmns_part_solid_abs | Grundlage: Zeichnung 14.2.5.6 + STEP-Modell

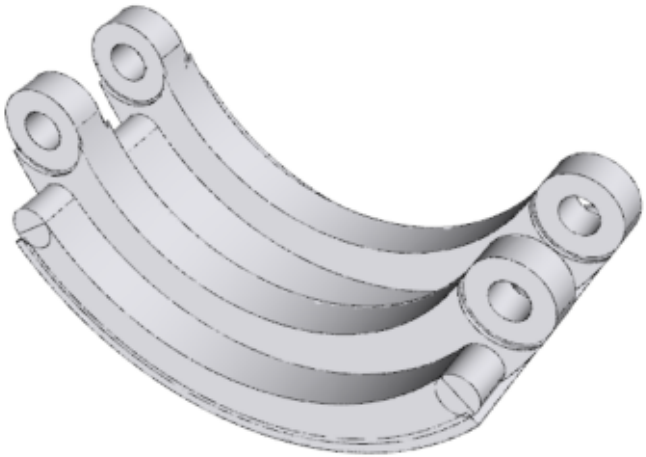
Nr	Creo-KE	Ebene / Referenz	Eingaben / Maße
1	Extrudieren (Schuh)	Skizze auf FRONT (= Mittelebene der Nut), Ursprung = Kupplungsachse	Skizze 1: Schuh innen R51,5, außen R60, Enden R4,25 (Mittelpunkte auf R55,75 bei ±52,13° zur Senkrechten), Belagsitz R62 über 102° (±51°). Tiefe symmetrisch 54.
2	Ebene DTM1	parallel zu FRONT	Versatz 9
3	Extrudieren (Arm)	Skizze auf DTM1	Skizze 2: Bogenstück innen R43, außen R60, Enden R8,5 (Mittelpunkte auf R51,5 bei ±67,5°, zusammen 135°). Tiefe 9 (von FRONT weg, bis 18).
4	Extrudieren, Material entfernen (Planfläche außen)	Armfläche bei 18	2 Kreise R9, konzentrisch zu den R8,5-Bögen, Tiefe 1
5	Extrudieren, Material entfernen (Planfläche innen)	Armfläche bei 9	2 Kreise R9, Tiefe 1. So entstehen Nutbreite 20 und Breite außen 34.
6	Spiegeln	KE 3 bis 5 an FRONT	zweiter Arm
7	Bohrung	koaxial zur Achse der R8,5-Bögen	Ø8H9, Tiefe „Durch alle“, beide Augen

Kontrolle: Analyse → Masseneigenschaften → Volumen = 82.713 mm³

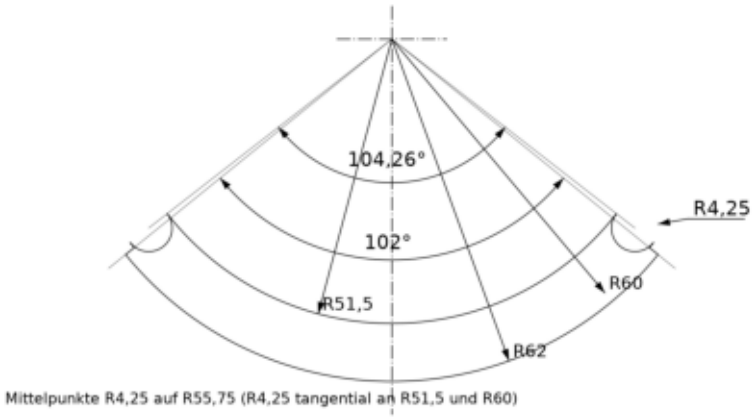
Hinweise

- Die Bohrungen sitzen konzentrisch zu den Augen, damit sind sie 95,16 auseinander. Im Buch steht 95,77, das passt nicht zu R51,5 und 135°.
- Buch R52 / 113° ↔ STEP R51,5 / 112,5°: gebaut ist nach dem STEP-Modell.

Fertiges Teil

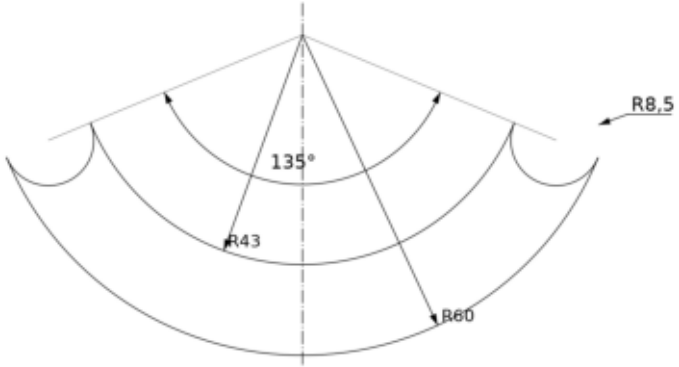


Skizze 1 – Schuh auf FRONT (KE 1)



Mittelpunkte R4,25 auf R55,75 (R4,25 tangential an R51,5 und R60)

Skizze 2 – Arm auf DTM1 (KE 3)



Mittelpunkte R8,5 auf R51,5 (R8,5 tangential an R43 und R60)

Pos. 5.2 – Belag (Teil des Fliehgewichts)

Werkstoff: Reibbelag | Vorlage: mmns_part_solid_abs | Grundlage: Zeichnung 14.2.5.6 + STEP-Modell

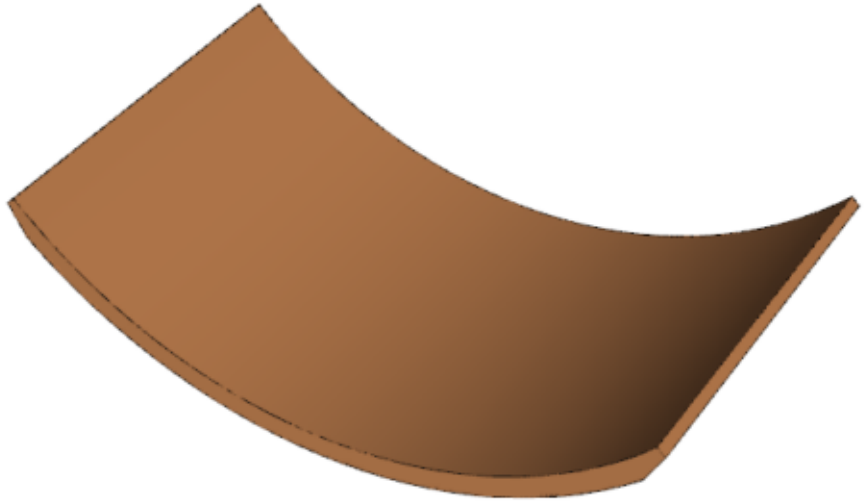
Nr	Creo-KE	Ebene / Referenz	Eingaben / Maße
1	Extrudieren	Skizze auf FRONT, Ursprung = Kupplungsachse	Skizze 1: Ringsektor innen R62, außen R65, Winkel 92°, symmetrisch zur Senkrechten. Tiefe symmetrisch 54.
2	Fase (Einlaufschräge)	2 äußere Endkanten (R65)	Typ D1 × D2: 1,5 radial × 5 am Umfang

Kontrolle: Analyse → Masseneigenschaften → Volumen = 16.096 mm³

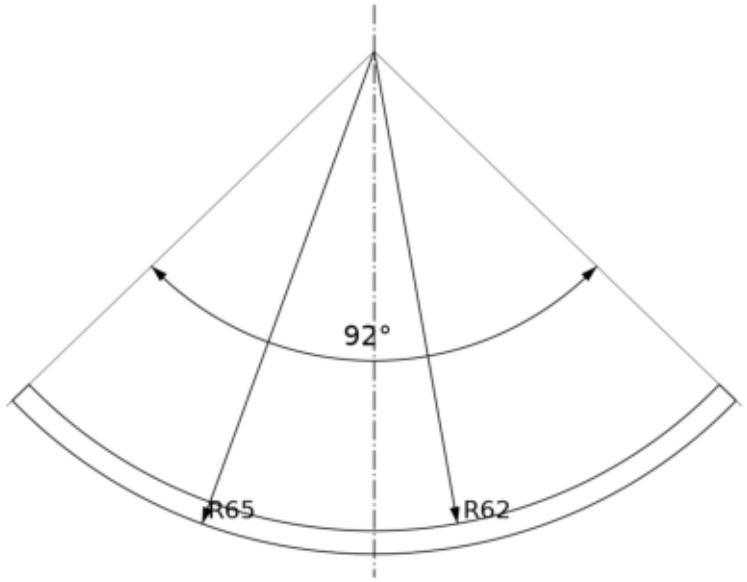
Hinweise

- Pos. 5 ist eine Unterbaugruppe: Datei → Neu → Baugruppe (mmns_asm_design_abs). 5.1 mit „Standard“ einbauen, 5.2 mit Achse ↔ Achse der Bögen, FRONT ↔ FRONT und RIGHT ↔ RIGHT.
- In der Kupplung wird Pos. 5 zweimal eingebaut.

Fertiges Teil



Skizze 1 – Belag (KE 1)



Pos. 6 – Scheibe

Werkstoff: S235JR | Vorlage: mmns_part_solid_abs | Grundlage: Zeichnung 14.2.5.7

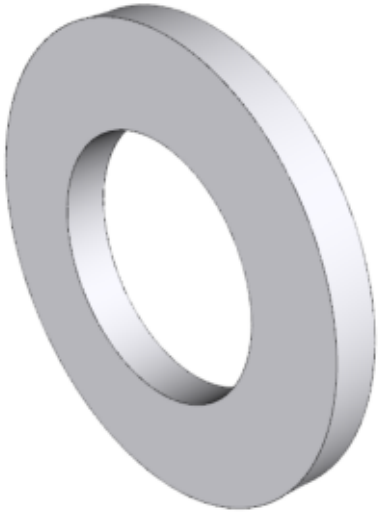
Nr	Creo-KE	Ebene / Referenz	Eingaben / Maße
1	Extrudieren	Skizze auf FRONT	Skizze 1: Kreis Ø16 und Kreis Ø9 (beide im Ursprung). Tiefe 1,5.

Kontrolle: Analyse → Masseneigenschaften → Volumen = 206 mm³

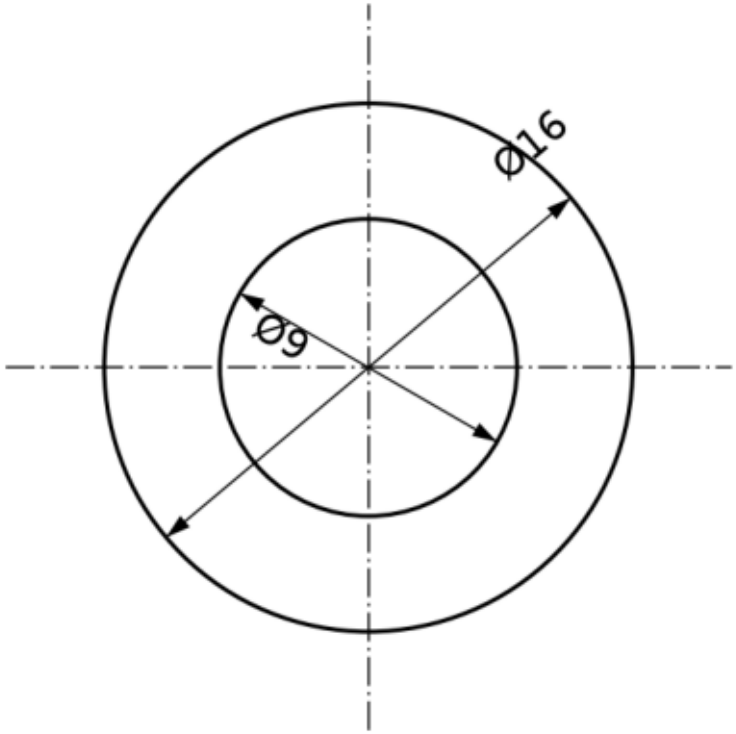
Hinweise

- Das einfachste Teil. Gut geeignet, um den Ablauf mit Vorlage, Skizze und Volumen einmal zu üben.

Fertiges Teil



Skizze 1 – Ring (KE 1)



Pos. 7 – Zugfeder

Werkstoff: Federstahl (46Si7 laut Zeichnung) | Vorlage: mmns_part_solid_abs | Grundlage: Zeichnung 14.2.5.8

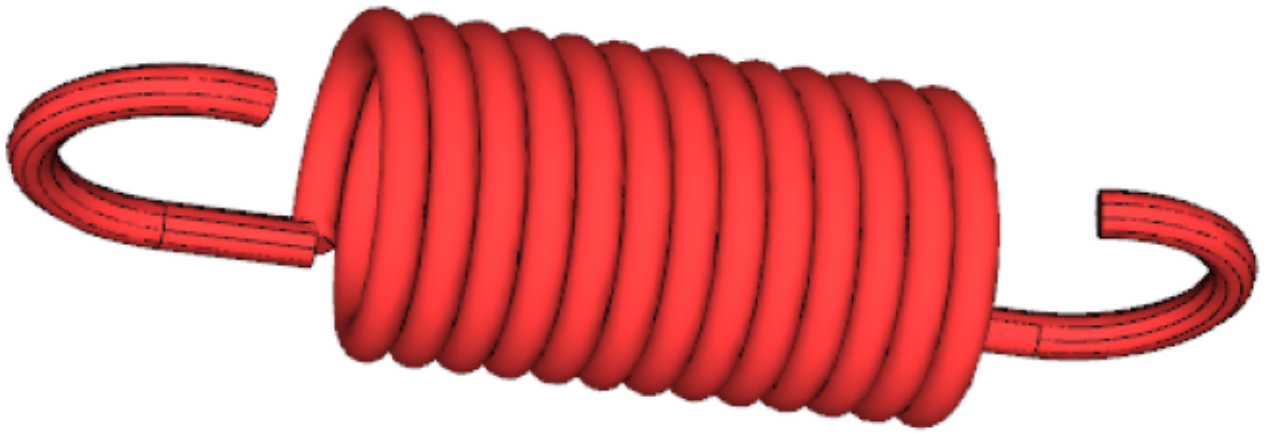
Nr	Creo-KE	Ebene / Referenz	Eingaben / Maße
1	Schraubenförmiges Zug-KE (Federkörper)	Profilskizze auf FRONT: Mittellinie = Federachse	Skizze 1: Profillinie parallel zur Achse im Abstand 3,45 (mittlerer Ø6,9), Länge 14,3. Steigung 1,1, rechtsgängig. Querschnitt: Kreis Ø1,1 am Profilanfang. Ergibt 13 anliegende Windungen.
2	Zug-KE (Öse 1)	Leitkurve skizziert auf FRONT, Start im Drahtanfang von KE 1	Skizze 2: Gerade vom Drahtanfang (0,55 rechts von RIGHT, 3,45 über der Achse) parallel zur Achse bis 3 links von RIGHT, daran tangential Bogen R3,45 (Mittelpunkt auf der Achse 3 links von RIGHT) um die Achse herum bis 2 links von RIGHT (Öffnung 2). Querschnitt Kreis Ø1,1. So ist die Öse mit dem Federkörper verbunden (ganze deutsche Öse).
3	Ebene DTM1	parallel zu RIGHT	genau in der Mitte des Federkörpers
4	Spiegeln	Öse aus KE 2 an DTM1	Öse 2. Sie sitzt automatisch am Drahtende, weil der Körper genau 13 volle Windungen hat.

Kontrolle: Analyse → Masseneigenschaften → Volumen = 297 mm³

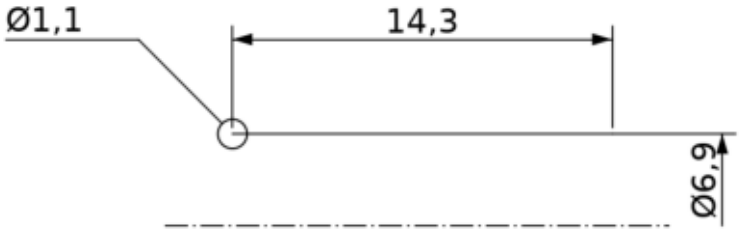
Hinweise

- Gebaut ist die Feder ungespannt nach Zeichnung. In der Baugruppe ist sie gespannt (Ösenabstand 38,8). Dafür die gespannte STEP-Datei nehmen oder die Steigung als flexibles Maß freigeben.
- Buchfehler: Die Öse hat außen Ø8, innen also nur Ø5,8. Der Einstich im Stift hat aber Ø6,8, deshalb passt die Feder nicht. Bei der Lehrkraft nachfragen.
- Am Übergang Windung → Öse entsteht ein Knick (Draht biegt um 90° in die Ösenebene). Das ist bei einer ganzen deutschen Öse so und reicht für Zeichnung und Baugruppe.

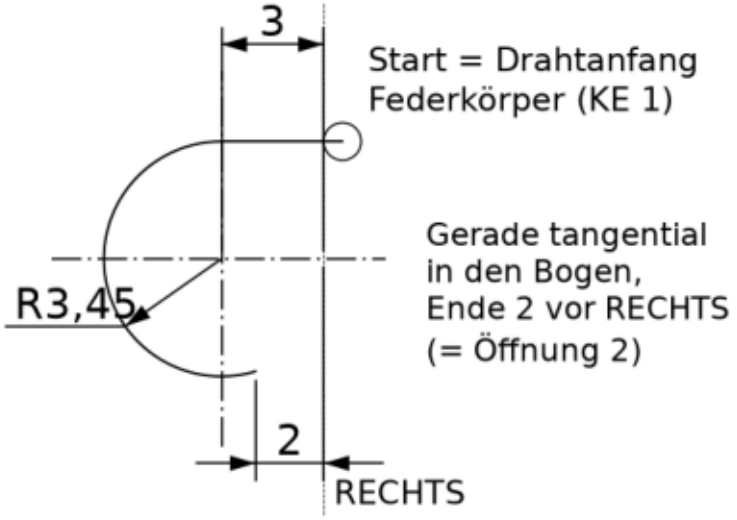
Fertiges Teil



Skizze 1 – Profil Zug-KE (KE 1)



Skizze 2 – Öse (KE 2)



Pos. 9 – Zylinderstift

Werkstoff: C45E | Vorlage: mmns_part_solid_abs | Grundlage: Zeichnung 14.2.5.9

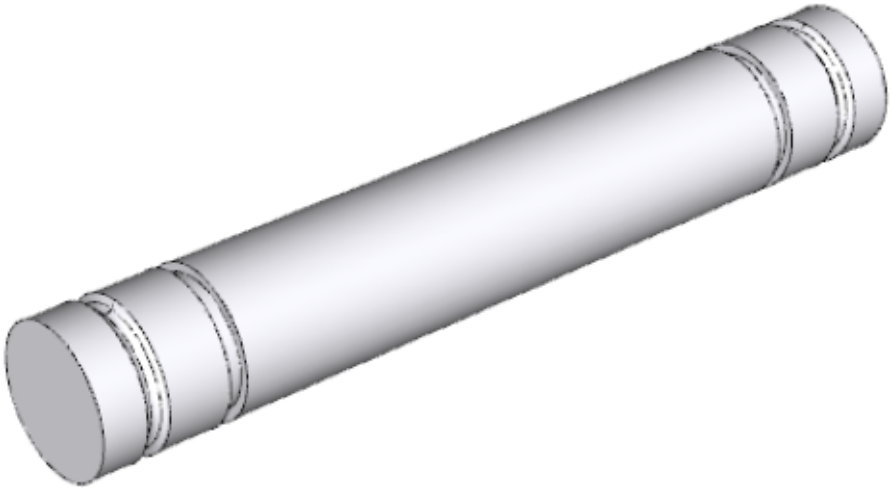
Nr	Creo-KE	Ebene / Referenz	Eingaben / Maße
1	Drehen (Grundkörper)	Skizze auf FRONT, Achse = Mittellinie	Skizze 1: Rechteck Ø8 × 50. Winkel 360°.
2	Drehen, Material entfernen (Nut)	Skizze auf FRONT	Skizze 2: Rechteck 0,94 breit, 7 vom linken Ende, bis Ø7 (für die Sicherungsscheibe)
3	Drehen, Material entfernen (Einstich)	Skizze auf FRONT	Skizze 3: Halbkreis R0,6, Mittelpunkt auf der Mantellinie, 3 vom Ende (für die Federöse)
4	Ebene DTM1	parallel zu RIGHT	Versatz 25 = Stiftmitte
5	Spiegeln	KE 2 und 3 an DTM1	ergibt Nut und Einstich auf der anderen Seite (Nutabstand 36)

Kontrolle: Analyse → Masseneigenschaften → Volumen = 2.465 mm³

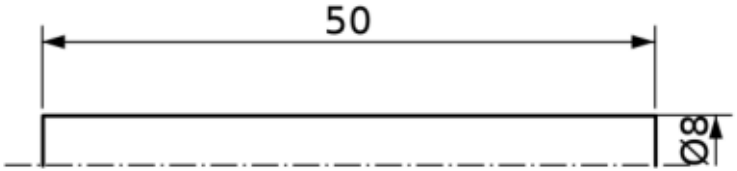
Hinweise

- Durch das Spiegeln bleibt der Nutabstand 36 +0,3 automatisch symmetrisch.

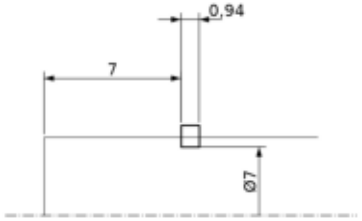
Fertiges Teil



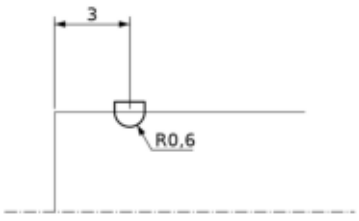
Skizze 1 – Drehen (KE 1)



Skizze 2 – Nut (KE 2)



Skizze 3 – Einstich (KE 3)



Pos. 12 – Filzring DIN 5419 – 45

Werkstoff: Filz | Vorlage: mmns_part_solid_abs | Grundlage: Norm DIN 5419 / Nut im Deckel

Nr	Creo-KE	Ebene / Referenz	Eingaben / Maße
1	Drehen	Skizze auf FRONT, Achse = Mittellinie	Skizze 1: innen Ø45, Absatz Ø46, Trapez bis Ø58, außen 4 breit, Flanken je 7° (genau wie die Nut im Deckel). Winkel 360°.

Kontrolle: Analyse → Masseneigenschaften → Volumen = 5.010 mm³

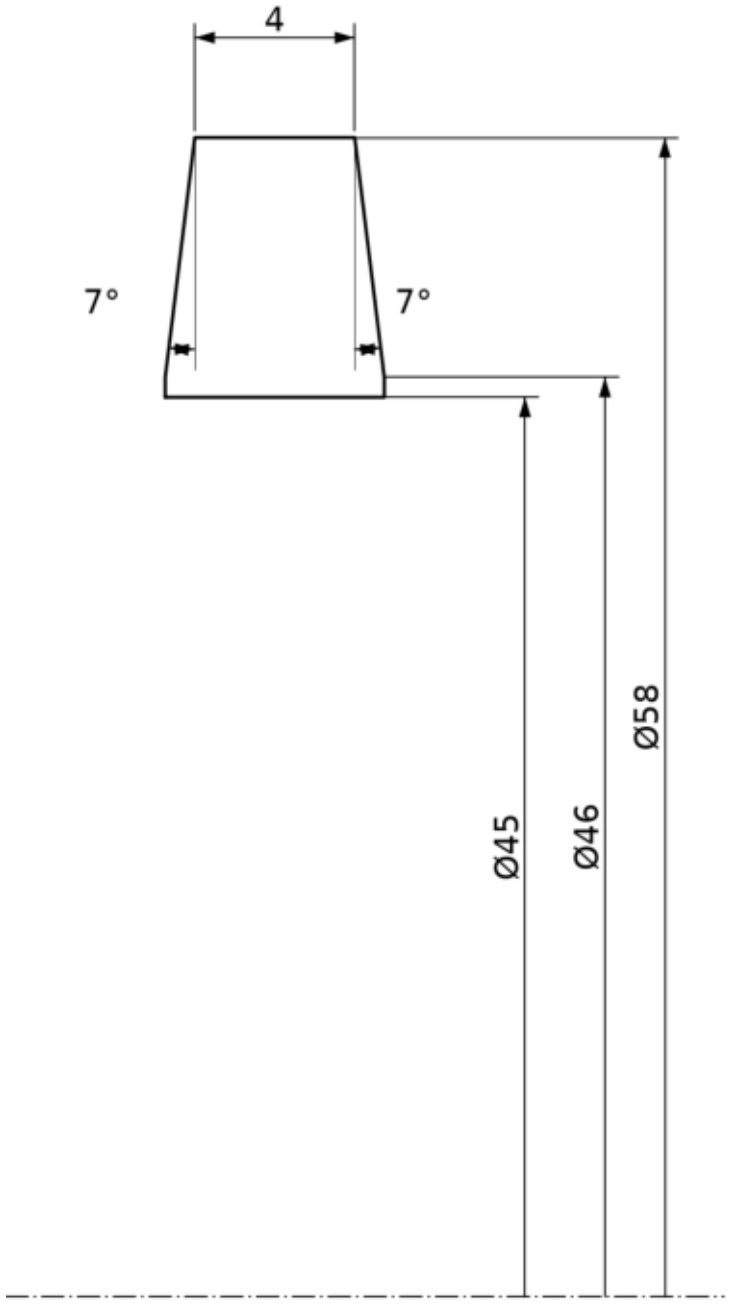
Hinweise

- Der Filzring ist ein Normteil. Im Querschnitt entspricht er genau der Deckelnut, deshalb kannst du die Maße aus Pos. 4 übernehmen.

Fertiges Teil



Skizze 1 – Drehen (KE 1)



Normteile Pos. 8, 10, 11 – nicht selbst modellieren

Normteile werden zugekauft. In Creo baut man sie aus einer Bibliothek oder als Herstellermodell ein.

Pos.	Teil	So kommt es in Creo
8	Sicherungsscheibe DIN 6799 – 7	Normteil. STEP aus Teil_A/CAD/Einzelteile_alle/ einbauen oder vom Hersteller bzw. aus TraceParts laden. Selbst modellieren ist nicht verlangt.
10	Zylinderschraube ISO 4762 – M8 × 20	In der Baugruppe: Register „Intelligent Fastener“ → Schraube ISO 4762 M8 × 20 auf die Senkbohrung setzen. Creo setzt sie dann auf alle Musterbohrungen. Ohne Lizenz die STEP-Datei verwenden.
11	Rillenkugellager 6009-2Z	Herstellermodell laden (z. B. SKF oder Schaeffler, STEP) oder die STEP-Datei aus dem Repo. Für die Baugruppe reichen die Hauptmaße d 45 / D 75 / B 16.